إفراط التعرض للمؤثرات وآثره على الآليات العصبية الكامنه

Effects of Excessive Digital Exposure on the Brain”

مقدمه افتتاحیه

مقدمه البحث

هل فكرنا يومًا أن الاستخدام اليومي المستمر للأجهزة الرقمية قد لا يؤثر فقط على وقتنا، بل على طريقة عمل أدمغتنا نفسها؟

في ظل التطور التقني المتسارع، أصبحت المؤثرات الرقمية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث نستخدم الأجهزة الذكية ووسائل التواصل بشكل مستمر.

ومع هذا الاستخدام المتزايد، بدأ يبرز تساؤل مهم حول تأثير هذه المؤثرات على الدماغ والسلوك والقدرات الذهنية للإنسان.

مشكلة البحث

تبرز مشكلة البحث في التساؤل الجوهري :ما الأثر العصبي الكامن الناتج عن الإفراط في التعرض للمؤثرات الحسية والمعرفية والانفعالية في ظل البيئة الرقمية المعاصرة؟ وما الآليات العصبية المتأثرة بهذا الإفراط ولا سيما على مستوى القشرة الجبهية الأمامية وأنظمة المكافأة والتنظيم الانفعالي؟

أهمية البحث

الأهمية العلمية

يساهم هذا البحث في سد فجوة معرفية تتعلق بتأثير البيئة التحفيزية المكثفة على البنية الوظيفية للدماغ، ويربط بين مفاهيم الإفراط في التعرض للمؤثرات والآليات العصبية المدروسة في علم الأعصاب المعرفي.

الأهمية التطبيقية

يساعد في تطوير استراتيجيات وقائية للحفاظ على التوازن العصبي وتعزيز الصحة المعرفية، وفي توعية المربين والمعلمين والشباب بمخاطر الإفراط في التحفيز الرقمي والبيئي.

أسئلة البحث

يسعى البحث للإجابة عن الأسئلة التالية

١ما العلاقة بين كثافة المؤثرات وضعف التنظيم الانفعالي؟ .
٢.ماهو اثر الافراط في التعرض للمؤثرات مع الاليات العصبية الكامنه؟
٣. كيف يؤدي التحفيز المفرط إلى استنزاف "الموارد الانتباهية" في القشرة الجبهية الأمامية؟
٤. ما هو الدور الذي تلعبه "المرونة العصبية" (Neuroplasticity) في تكيف الدماغ مع بيئات التحفيز المفرط؟

أهداف البحث

يسعى البحث لتحقيق الأهداف التالية
١ .ما المقصود بالإفراط في التعرض للمؤثرات من منظور علم الأعصاب المعرفي؟
٢ .ما هي التغيرات الوظيفية التي تطرأ على القشرة الجبهية الأمامية نتيجة التحفيز المفرط؟
٣ .كيف تؤثر كثافة المؤثرات الحسية والرقمية على كفاءة التنظيم الانفعالي لدى الأفراد؟
٤ .ما دور دوائر المكافأة (نظام الدوبامين) في استمرارية التعرض للمؤثرات رغم الإرهاق العصبي؟
٥. إلى أي مدى تؤثر البيئات عالية التحفيز على القدرة التكيفية (المرونة العصبية) للدماغ؟

مجتمع البحث: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف الفئات العمرية (أطفال، مراهقين، بالغين)

عينه البحث:تم اختيار عينة قصدية من (طالبات المرحلة الثانوية) من بين إجابات الاستبانة، وذلك لتحليل النتائج بشكل أدق

حدود البحث

الحدود الموضوعية :يقتصر البحث على دراسة أثر الإفراط في التعرض للمؤثرات على الآليات العصبية المرتبطة بالوظائف التنفيذية والتنظيم الانفعالي، دون التطرق إلى الاضطرابات العصبية المرضية أو الجوانب السريرية العلاجية.

الحدود الزمانية :أجريت الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.

الحدود المكانية :طُبقت الدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية)الثانوية السابعة (بإدارة التعليم في منطقة تبوك.

- مصطلحات البحث
- Overstimulation (التحفيز الزائد):
- التعرض المفرط للمؤثرات الحسية يؤدي إلى زيادة الضغط العصبي في الدماغ.
- Cognitive Load (الحمل المعرفي):
- الضغط الناتج عن تداخل المعلومات، مما يؤدي إلى انخفاض في الكفاءة المعرفية.
- Stimuli (المؤثرات):
- هي جميع المتغيرات الحسية التي تؤثر على الجهاز العصبي مثل الأصوات والصور.
- Underlying Neural Mechanisms (الآليات العصبية الكامنة):
- التغيرات العصبية في الدماغ التي تؤثر على سلوك الإنسان وقراراته.

الادب النظري

المبحث الأول: المؤثرات

- يتناول تأثير التحفيز المفرط على الدماغ، وكيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط العصبي وضعف الكفاءة المعرفية.
-

المبحث الثاني: الآليات العصبية الكامنة

- يشرح كيفية تأثير المؤثرات الحسية على الجهاز العصبي، ودور الآليات العصبية في معالجة هذه المؤثرات وتفسيرها في الدماغ، مما يؤثر على السلوكيات والقرارات.

أبرز نتائج الدراسات

- ضعف الاتصال بين القشرة الجبهية ونظام المكافأة
- زيادة الاندفاع وتشتت الانتباه
- إجهاد المرونة العصبية وضعف المعالجة العميقة
- انخفاض كفاءة الذاكرة طويلة المدى
- حدوث التعود على التحفيز (الدوبامين)
- الحاجة إلى تحفيز أعلى لنفس مستوى الرضا

(بخط صغير تحت السلايد)

مستند إلى دراسات حديثة في علم الأعصاب

اداه البحث الاستبانة

اداه البحث المقابله

تم إعداد مقابلة مع مختصه في المجال.
• هدفت إلى فهم تأثير الإفراط في التعرض للمؤثرات على الدماغ والسلوك.
• دعمت المقابلة نتائج الاستبانة وفسّرتها بشكل أعمق.
• أكدت وجود تأثير على نظام المكافأة والتركيز.

كيف يؤثر الإفراط على الدوبامين؟
يرتفع بشكل متكرر → الدماغ يتعود → يقل الإحساس بالمتعة → نحتاج تحفيز أكثر.

3) وش أكثر جزء يتأثر؟
القشرة الأمامية (التركيز واتخاذ القرار) + نظام المكافأة.

5) كيف نميز الشخص المتأثر؟
تشتت، ملل سريع، استخدام مفرط، تقلب مزاج.

6) ليش بعض الناس يتأثرون أكثر؟
اختلاف في طبيعة الدماغ، الشخصية، والبيئة.

7) المشكلة في المؤثرات أو الاستخدام؟
الاستخدام المفرط هو السبب الأساسي.

التوصيات

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توصي الباحثات بالآتي:

١. تضمين مفهوم الصحة العصبية المعرفية في المناهج التعليمية والتوعوية للطلاب.
٢. توعية المربين والمعلمين بمخاطر الإفراط في التحفيز الرقمي والبيئي على الدماغ النامي.
٣. تطوير استراتيجيات وقائية للحفاظ على التوازن العصبي، كتخصيص فترات توقف رقمية منتظمة.
٤. إجراء دراسات ميدانية تجريبية لقياس مستوى الإفراط في التعرض للمؤثرات في البيئات التعليمية السعودية.

الحلول المقترحه

- تقليل التعرض للمؤثرات الرقمية عبر تنظيم وقت الاستخدام
- تطبيق مفهوم "التوازن الرقمي" في الحياة اليومية
- تدريب الدماغ على تقليل الاعتماد على التحفيز السريع (مثل تقليل المحتوى القصير)
- ممارسة أنشطة بديلة تعزز التركيز مثل القراءة والرياضة
- زيادة الوعي بتأثير الدوبامين على السلوك
- استخدام تطبيقات تساعد على ضبط وقت الشاشة

الخاتمه

إعداد الطالبات
ربى الحربي -ريوف الحارثي -لانا الشهري-رانيا بلغيث